

Propósito

El propósito de este Manual es facilitar al usuario la operación de conexión con el servidor remoto para la manipulación, control y monitoreo de la granja de FPGAs.

Objetivo del manual

Este manual tiene como objetivo proporcionar instrucciones detalladas para establecer una conexión rápida y sencilla entre el usuario y un servidor remoto a través de una interfaz dedicada para programación de FPGAs de manera remota.

I. Introducción

El propósito de este documento es describir, en forma general, las necesidades, requisitos y características más importantes del programa de interfaz gráfica de usuario, enfocándose en su correcta implementación.

Este manual irá guiando al usuario en el proceso de instalación, registro, vinculación de claves, prerrequisitos necesarios del programa y el uso del programa. Al igual dará recomendaciones sobre aspectos importantes a la hora de utilizar el mismo.

II. Objetivo del programa

El programa realizado en Python proporciona una interfaz gráfica de usuario sencilla de entender en la que se pueden ingresar todos los datos necesarios para realizar la compilación de un proyecto de Quartus en el servidor que corre en una Intel Nuc® y/o la programación de dicho proyecto en un FPGA.

III. Implementación del Sistema

a) Requerimientos del Hardware

Contar con:

- Computadora personal
- Conexión a Internet de la Facultad o red personal.

b) Requerimientos del Software

Contar con:

- Sistema operativo Windows
- Intel® Quartus® Prime Lite Edition Design Software Version 21.1
- Software NetBird
- Software PuTTY
- Power Shell
- Activar OpenSSH
- Ram: 8 Gb mínimo.
- Espacio libre en disco: 15 Gb mínimo.

IV. Instalación de programas y archivos.

1. Descargamos los siguientes programas:

- [Intel® Quartus® Prime Lite Edition Design Software Version 21.1.](#) (archivo .tar)

(Si ya tiene otra versión de Quartus omitir este paso).

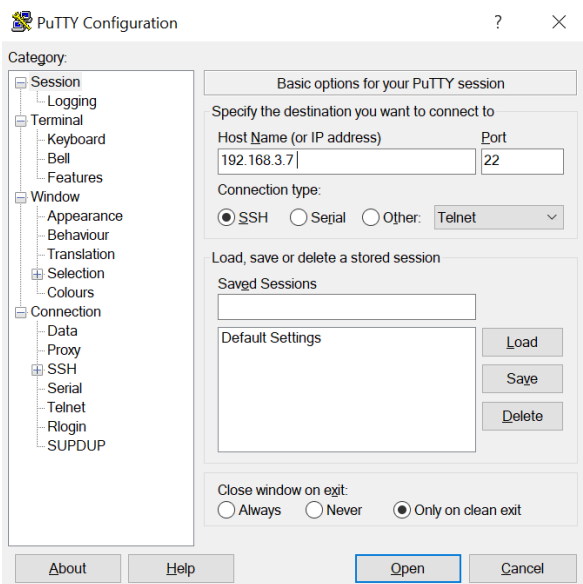
- Descomprimir en una carpeta nueva vacía
- Ya que se haya descomprimido, abrir dentro de esa ruta, la carpeta “components”, dentro de esa carpeta se encuentra el setup de Quartus llamado “QuartusLiteSetup-21.1.0.842-windows”, ejecutar el archivo e instalar.

- [PuTTY](#).
 - Descargar e instalar [NetBird](#) (seleccionar instalación por defecto) y seguir los pasos del archivo .txt de la misma carpeta.
2. Instalar [Power Shell en Windows](#) con el método winget, o seguir los siguientes pasos:
 - Escribir en CMD: **winget search Microsoft.PowerShell**
 - Luego: **winget install --id Microsoft.PowerShell --source winget**
 3. Instalar y Activar [OpenSSH](#):
En “**Elegir versión del producto**”, seleccionar “**Windows Server 2022**”, verificar los requisitos y seguirlos pasos de la página, hasta **ANTES** de “**Conexión al servidor OpenSSH**”.
- Cuando llegue a “**Conexión al servidor OpenSSH**” ejecutar Power Shell como administrador y escribir el comando “**ssh lab@192.168.3.7**”, si se realiza la conexión desde el laboratorio de Robótica e Industria, si se hace la conexión desde otra red Wi-fi, se debe tener activado el NetBird como muestran las instrucciones de su manual y al llegar al mismo paso introducir el comando “**lab@100.66.243.165**”, y continuar con los pasos que indica la página hasta antes de “**Desinstalación de OpenSSH Server & Client**”.
- Cuando le solicite la contraseña, tener cuidado ya que no se ve la escritura e introducir sin las comillas “Dronelab4.0”, presionar la tecla “Enter” y con eso ya estará grabado el usuario en su PC.
4. Descargar [claves privadas](#)
 5. Descargar la [interfaz gráfica](#) para programar FPGAs de forma remota.

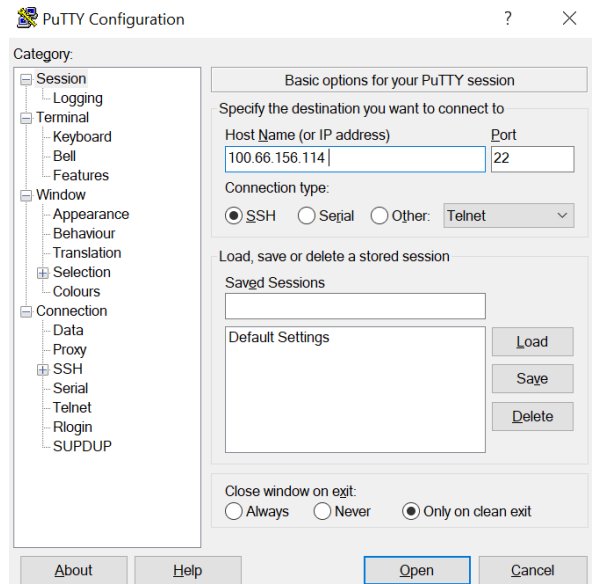
V. Prerrequisitos

Para la correcta ejecución del programa, es necesario seguir las siguientes instrucciones:

- Las claves privadas descargadas deben ser colocadas en la misma carpeta (La ruta de ésta y todas las carpetas no debe contener ningún espacio).
- Hacer una primera conexión por medio de PuTTY, de la siguiente manera:
 - o Conectarse a la red Lab R & I 4.0 o si requiere conexión remota desde su red wifi, comprobar la conectividad al NetBird en CMD.
 - o Colocar la dirección IP del servidor, el cual es 192.168.3.7 (si está conectado a la red local) o 100.66.243.165 si está conectado a una red secundaria (con NetBird).

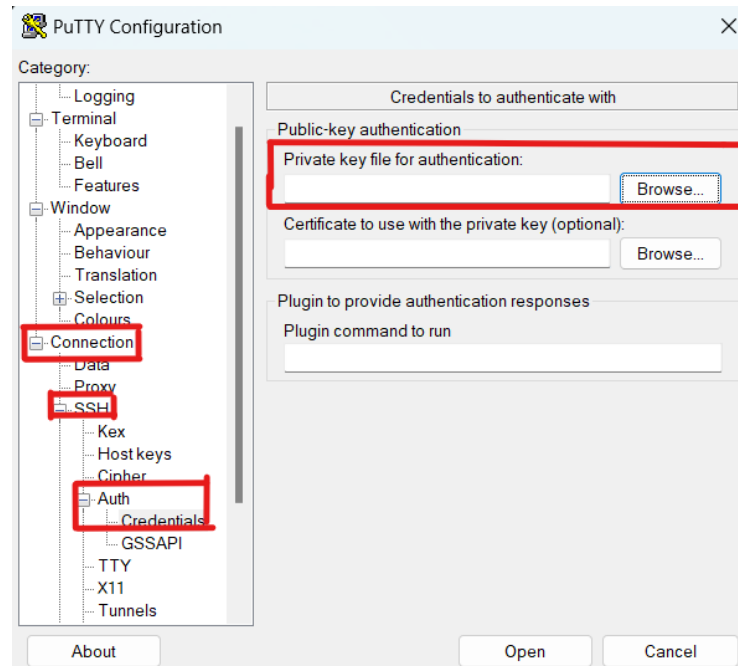


Red local

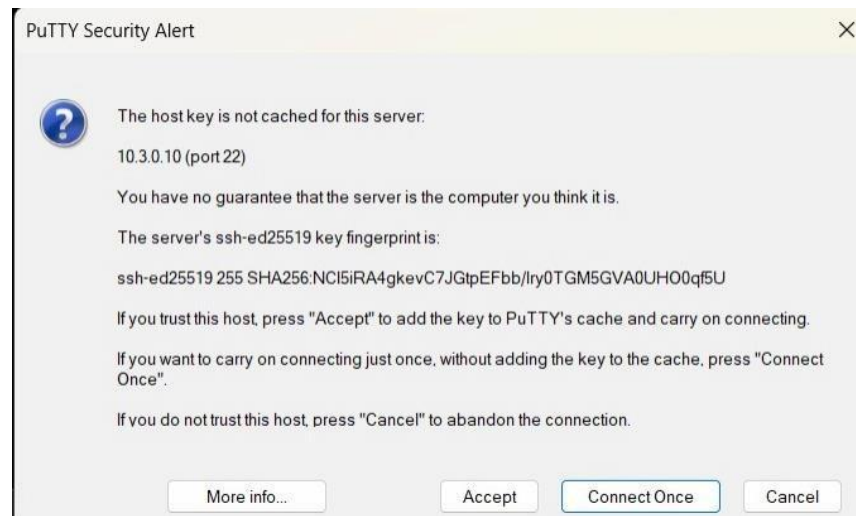


Red secundaria

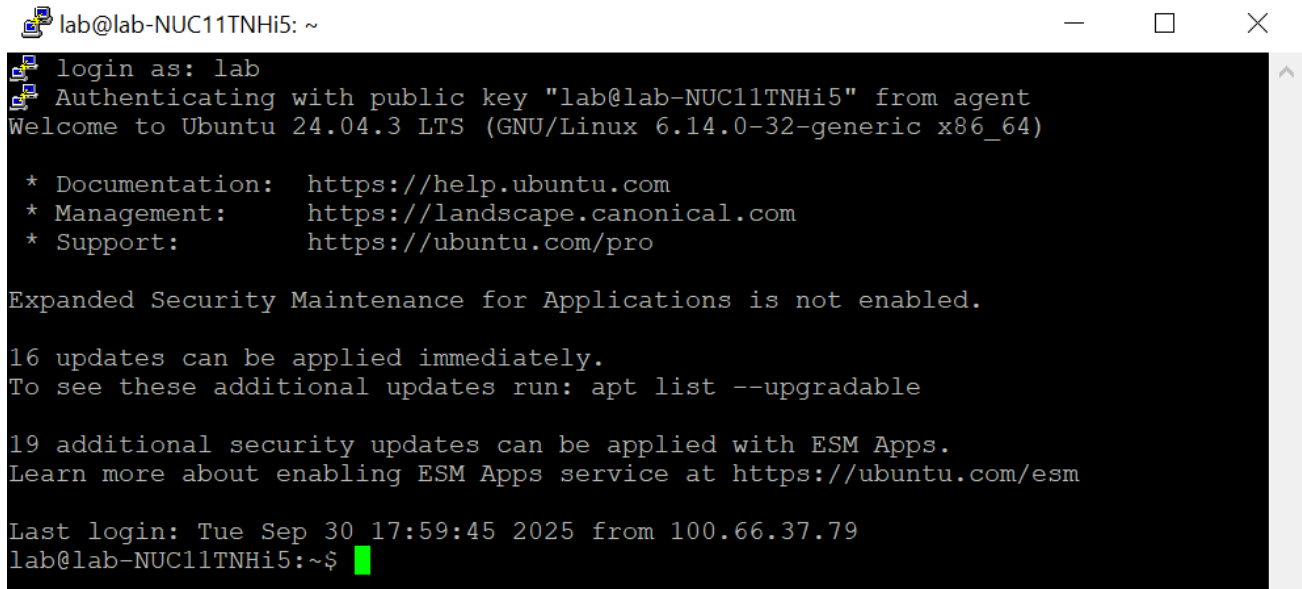
- o En el apartado “Connection” se abre el menú “SSH” después “Auth” y de último “Credentials”. En esa sección se selecciona, en la parte de Private key file for authentication, el botón de examinar y se selecciona la Private key guardada (id_key.ppk).



- Después, se selecciona “Open” y por primera conexión aparecerá el siguiente mensaje:



- Se selecciona “Accept” y aparecerá el menú de PuTTY, el cual pedirá colocar el usuario. Se coloca el usuario “lab”, obteniendo el siguiente mensaje:



```
lab@lab-NUC11TNHi5: ~
login as: lab
Authenticating with public key "lab@lab-NUC11TNHi5" from agent
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-32-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

16 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

19 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Tue Sep 30 17:59:45 2025 from 100.66.37.79
lab@lab-NUC11TNHi5:~$
```

- Una vez conectado se puede salir de PuTTY poniendo el comando “exit”
- Si desea conectarse más de una vez a la interfaz, puede mantener abierto el PuTTY
- Agregar la ruta de Quartus (Usualmente C:\intelFPGA_lite\21.1\quartus\bin64) a la variable PATH. Se puede seguir el siguiente [TUTORIAL](#).
- Para activar la clave de acceso automático, se debe de buscar la app Pageant en la barra de búsqueda (ya incluida con el PuTTY), si ya se encontraba abierta, buscar en los íconos de la barra inferior derecha el ícono de Pageant y darle click derecho y presionar “View Keys”, se abrirá una nueva ventana y en “Add key” buscar la clave que ya descargamos previamente llamada “id_key” y abrirla, con eso podemos cerrar Pageant y nuestra clave estará añadida mientras nuestra PC se encuentre encendida, de otro modo, tendrá que añadirla de nuevo.
- Desactivar el firewall al usar el programa si cuenta con Antivirus de terceros (Por ejemplo, McAfee).

*Se recomienda que las claves de acceso se encuentren en una carpeta de fácil acceso (sin espacios en la ruta)

V.1. Visualización Remota

Si se está trabajando de forma remota y desea visualizar el FPGA que se está programando, se deberá ingresar a los siguientes sitios:

FPGA 1 y 2: <http://100.66.243.165:8091/?action=stream>

FPGA 3 y 4: <http://100.66.243.165:8090/?action=stream>

Solo se podrán visualizar los FPGA si se encuentra conectado mediante el usuario de NetBird, de otro modo no se podrá visualizar.

VI. Guía del programa.

1. Una vez descargada la interfaz gráfica y realizados los pasos previos, se puede ejecutar el programa.
2. Una vez abierto, se observa la siguiente interfaz.

Granja remota de FPGAs

Programación Remota de FPGAs

☒ Conexión Remota NetBird (Desde cualquier red)

Ingrese la ubicación de su archivo Plink.exe

Ingrese la ubicación de la clave de acceso

Ingrese la ubicación del proyecto de Quartus que desea programar

Ingrese el número de FPGA que desee programar

Ingrese la carrera a la que pertenece

☐ Programar un archivo previamente compilado

A continuación, se deben agregar las rutas a los archivos de plink.exe y a la clave de acceso id_rsa.ppk. (Es indispensable que ambas claves de acceso estén en la misma carpeta y que ninguna de las rutas proporcionadas contenga espacios) utilizando los botones de “Examinar”.

Granja remota de FPGAs

Programación Remota de FPGAs

☒ Conexión Remota NetBird (Desde cualquier red)

Ingrese la ubicación de su archivo Plink.exe

Ingrese la ubicación de la clave de acceso

Ingrese la ubicación del proyecto de Quartus que desea programar

Ingrese el número de FPGA que desee programar

Ingrese la carrera a la que pertenece

☐ Programar un archivo previamente compilado

Ya que existen dos modos de conexión, se debe presionar la casilla de la esquina superior izquierda si se intenta conectar de forma remota (aparece una palomita que indica este modo), de lo contrario, si está conectado a la red local, no deberá presionar el botón, ya que si lo hace le marcará error.

The screenshot shows a window titled 'Granja remota de FPGAs' with a subtitle 'Programación Remota de FPGAs'. The 'Conexión Remota NetBird (Desde cualquier red)' checkbox is checked. Below it, there are four input fields with their respective labels: 'Ingrese la ubicación de su archivo Plink.exe' (containing 'D:/Setups/ArchivosGranjaFPGA/Interfaz1.1/plink.exe'), 'Ingrese la ubicación de la clave de acceso' (containing 'D:/Setups/ArchivosGranjaFPGA/Interfaz1.1/id_rsa.ppk'), 'Ingrese la ubicación del proyecto de Quartus que desea programar' (empty), and 'Ingrese el número de FPGA que desee programar' (empty). To the right of these fields are three 'Examinar' buttons. Below the input fields, there are two dropdown menus: 'Ingrese la carrera a la que pertenece' and 'Ingrese la carrera a la que pertenece'. A status bar at the bottom left indicates 'Interfaz iniciada correctamente' and 'Modo NetBird ACTIVADO - Conexión remota disponible'. At the bottom, there is a checkbox 'Programar un archivo previamente compilado' (unchecked) and two buttons: 'Programar' and 'Ver Registros'.

A partir de aquí, hay dos posibles rutas, dependiendo de la operación que el usuario desee hacer, ya que se puede programar un archivo ya existente en la base de datos del servidor en un FPGA o se puede agregar un archivo nuevo para que sea compilado, guardado y programado en un FPGA

Se asignará el inciso a) a las operaciones correspondientes a la programación de archivos existentes y el inciso b) a las correspondientes a la programación de nuevos archivos.

3. a) Marcar la casilla “Programar un archivo previamente compilado” y elegir un proyecto de la lista desplegable.

The screenshot shows the same window as before, but the 'Programar un archivo previamente compilado' checkbox is now checked. The dropdown menu for 'Ingrese la carrera a la que pertenece' is open, showing a list of projects: 'Ejercicio_1', 'FIUADY_SEG7', 'FMAT_SEG7', 'INTEL_SEG7', 'ProbeV', 'RECTOR_7SEG', 'Raspi_Input_1', 'WELCOME_7SEG', 'ejemplo_1', and 'fsm'. The 'Programar' button is highlighted.

b) Utilizar el botón “Examinar” para navegar hasta encontrar el proyecto de Quartus (.qpf) deseado y seleccionarlo (Se recomienda haber compilado previamente el proyecto de manera local para comprobar que no contenga errores).

The screenshot shows a window titled "Granja remota de FPGAs" with a sub-header "Programación Remota de FPGAs". It contains several input fields and buttons:

- "Ingrese la ubicación de su archivo Plink.exe" with a text box containing "D:/Documentos_Escuela/Servicio/plink.exe" and an "Examinar" button.
- "Ingrese la ubicación de la clave de acceso" with a text box containing "D:/Documentos_Escuela/Servicio/Puty/id_rsa.ppk" and an "Examinar" button.
- "Ingrese la ubicación del proyecto de Quartus que desea programar" with a text box containing "D:/Documentos_Escuela/Servicio/Codigointel/INTEL_SEG" and an "Examinar" button.
- "Ingrese el número de FPGA que desea programar" with a dropdown menu.
- "Ingrese la carrera a la que pertenece" with a dropdown menu showing "Ingeniería Mecatrónica".
- A checkbox labeled "Programar un archivo previamente compilado" which is currently unchecked.
- Buttons labeled "Programar" and "Ver Registros" at the bottom.

4. Seleccionar el FPGA que se desee programar, la carrera a la que pertenece y presionar el botón “Programar”

This screenshot is similar to the previous one, but with the following changes:

- The dropdown menu for "Ingrese el número de FPGA que desea programar" now shows the number "2".
- The "Programar" button is highlighted, indicating it has been clicked.
- The "Ver Registros" button remains visible below it.

*Se pueden revisar los últimos 20 accesos al presionar el botón “Ver registros”.